

27- Concernant le tube à rayons X :

A ☒	La cathode est le pôle négatif du tube
B ☒	L'anode est le pôle positif du tube
C	La cathode est la cible des électrons
D	L'anode est la source des électrons

28- Concernant les produits de contraste en Rayons X :

A ☒	Le mode d'action principal est l'effet Compton
B ☒	L'atténuation dépend du nombre atomique Z
C	Le Kedge est le même pour tous les atomes à 33 KeV
D	Le gadolinium est un bon absorbant des Rayons X

29- Le lavement baryté chez l'enfant :

A	Est réalisé sous sédation
B	A un intérêt diagnostique et thérapeutique ☒
C	Est indiqué en cas de suspicion de perforation digestive
D ☒	Est indiqué en cas d'un épanchement liquidien intra-péritonéal abondant, confirmé par l'échographie

30- La présence des images hydroaériques sur un ASP debout avec RDH (région du diaphragme visible) est secondaire à :

A ☒	Une occlusion mécanique
B	Des lithiases rénales
C	Une cholécystite aigue
D	Un trouble de résorption (diarrhée)

XXXX

20- La scintigraphie est classée parmi les examens :

A	Anatomiques
B ☒	Fonctionnels
C	Morphologiques
D	Radiothérapeutiques

21- Les caractéristiques de MAG3 utilisé en scintigraphie rénale :

A	Éliminer par filtration glomérulaire
B	Éliminer principalement par sécrétion tubulaire ☒
C	Possède une clairance plasmatique moins élevée
D ☒	Possède une clairance plasmatique élevée ☒

22- Les indications de la scintigraphie pulmonaire :

A	Diagnostic d'embolie pulmonaire ☒
B	Diagnostic e la tuberculose pulmonaire
C ☒	Bilan d'opérabilité en pathologie pulmonaire (emphysème, cancers)
D	Bilan de certaines malformations cardiovasculaires (en pédiatrie)

23- Un angioscanner :

A	Est indiqué devant une pathologie tumorale
B ☒	Est indiqué devant une pathologie vasculaire
C	Les coupes sans injections de produit de contraste sont obligatoires
D ☒	Est contre-indiqué en cas de créatine sanguine à 20 mg/l

24- Le scanner dosimétrique :

☒ A	Est un scanner diagnostique
B ☒	Permet la simulation de la radiothérapie
☒ C	Nécessite obligatoirement l'injection du produit de contraste
☒ D	Permet la réalisation de la dosimétrie

25- L'incidence du défilé claviculaire :

A ☒	Patient debout ou en décubitus dorsal
B ☒	Membre supérieur le long du corps
C	Inclinaison craniopodale du rayon directeur de 20°
D	Centrage à un travers de doigts sous le milieu de la clavicule

26- L'incidence du genou de face en charge à 30° de flexion (Schuss) est indiquée pour dégager :

A ☒	L'échancrure intercondylienne
B ☒	Les épines tibiales
C ☒	Les interlignes fémorotibiaux
D	Les interlignes fémoropatellaires

13- L'uroscanner :

A ☒	Est indiqué devant une pathologie tumorale vésicale
B	Est indiqué devant une obstruction urinaire
C ☒	Les coupes sans injection de produit de contraste sont obligatoires
D	Est contre-indiqué en cas de créatinine sanguine à 20mg/l

14- Parmi les principales missions du Centre National de Radioprotection (CNRP), on trouve :

A ☒	Le suivi dosimétrique des travailleurs exposés
B ☒	L'importation des produits radioactifs
C	La sûreté et la sécurité nucléaires et radiologiques
D	Le contrôle réglementaire, inspection et suivi des établissements

15- Quel est le principal risque de surexposition aux rayons X pour le personnel de radiologie?

A	Maladies infectieuses
B ☒	Cataracte radio-induite
C	Hypertension artérielle
D	Ostéoporose

16- Le gadolinium en IRM est utilisé pour :

A	Raccourcir le temps T1
B	Allonger le temps T2
C ☒	Rehausser les tissus vascularisés
D	Émettre des rayons X

17- En IRM, le temps d'écho (TE) :

A	Temps entre une impulsion de 180° et le recueil de l'écho de spin
B ☒	TE détermine le moment précis où le signal est mesuré
C	TE conditionne la pondération T1 d'une séquence
D	Plus on allonge le TE, plus la séquence est pondérée en T1

18- La saturation de graisse en IRM :

A ☒	Est une méthode qui utilise la grande différence de fréquence de résonance des protons présents dans la graisse par rapport à ceux de la molécule d'eau
B	Est une méthode utilisable uniquement en pondération T2
C	Permet de mieux mettre en évidence les prises de produit de contraste en pondération T2
D	Très sensible aux inhomogénéités de champ

19- L'Agence Marocaine de Sûreté et de Sécurité Nucléaires et Radiologiques (AMSSNuR) est placée sous la tutelle du :

A	Ministère de la santé et de la protection sociale
B ☒	Ministère de l'environnement
C	Chef de gouvernement
D	Ministère de l'intérieur

6- La radiographie de profil de l'épaule de Lamy :

A	Est appelée également le profil axial de la coiffe
B	Est une incidence postéro-antérieure
C	La position du patient est la même que pour le profil de NEER
D	L'omoplate doit être vue dans sa totalité

7- La loi qui régit l'utilisation des rayonnements ionisants à des fins médicales au Maroc est :

A	Loi n° 005-71
B	Loi n° 142-12
C	Loi n° 30-09
D	Loi n° 65-00

8- Concernant la radiothérapie, Quelle est la (ou les) proposition (s) exacte (s) :

A	Il s'agit d'un traitement locorégional
B	Elle peut être associé à la chimiothérapie
C	Elle n'est jamais indiquée seule
D	Elle a le même mécanisme d'action que la chimiothérapie

9- Quelle est la principale cible de la radiothérapie :

A	Le cytoplasme cellulaire
B	L'ADN
C	La membrane cellulaire
D	Le vaisseau sanguin

10- En radiothérapie les rayons sont délivrés par :

A	Des gamma caméras
B	Des accélérateurs linéaires
C	Des machines de radiofréquence
D	Des machines de cryothérapie

11- Quelle pathologie osseuse présente un aspect radiologique de "verre dépoli" ?

A	Ostéoporose
B	Maladie de Paget
C	Dysplasie fibreuse
D	Métastases osseuses

12- L'examen de référence pour diagnostiquer une embolie pulmonaire est :

A	Radiographie thoracique
B	Scanner thoracique sans injection
C	Angioscanner thoracique
D	IRM thoracique

Examen de recrutement des infirmiers et techniciens de

santé 1^{er} Grade

09 Novembre 2025

Option : Technicien de radiologie

2^{ème} épreuve

QUESTIONS :

Cochez la ou les réponses justes sur la grille de réponses délivrée à part.

1- Concernant la radiographie pulmonaire standard, un paramètre essentiel du cliché est :

A	L'injection systématique d'un produit de contraste
☒ B	Une bonne position du patient avec apnée inspiratoire profonde
C	Un centrage correct : Le faisceau central est dirigé au niveau de la 7 ^{ème} vertèbre cervicale
D	Une exposition optimisée pour éviter le flou de mouvement

2- Dans une radiographie de profil de la cheville :

A	Le patient est debout
☒ B	Le profil est externe ou péronier
C	Le pied est à 90° avec la jambe
☒ D	Le rayon directeur est vertical

3- Dans la radiographie du rachis cervical de profil :

☒ A	Le patient peut être assis ou debout
B	Le rayon directeur est centré sur C6
C	La tête est en légère inflexion
☒ D	On doit voir de C1 à C7

4- La prémédication antiallergique :

A	Permet une protection sure
☒ B	Est systématique
C	Contre indiqué chez les hypertendus
D	Obligatoire chez les l'asthmatique

5- Quelle est la principale image radiologique d'une pneumonie lobaire sur une radiographie

thoracique ?	
A	Hyperclarté homogène d'un lobe
☒ B	Opacité alvéolaire systématisée à un lobe
C	Présence d'un pneumothorax
D	Dilatation des bronches